

Devoir Surveillé N01

Durée : 4h

Le 18/10/2014

Consignes : La clarté et la précision dans la rédaction sont très importantes.

Ce problème est inspiré de l'épreuve II du concours d'admission à l'école polytechnique de 2001.

On se propose d'établir quelques propriétés des sous-groupes discrets des espaces euclidiens.

Dans tout le problème, on désigne par n un entier strictement positif, par E l'espace $\mathbb{R}^n$, par $(\mid)$ son produit scalaire usuel et par $\|\cdot\|$ la norme correspondante c'est-à-dire :

$$\forall (x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n) \in E, ((x_1, \dots, x_n) \mid (y_1, \dots, y_n)) = \sum_{k=1}^n x_k y_k \text{ et } \|(x_1, \dots, x_n)\| = \sqrt{\sum_{k=1}^n x_k^2}$$

On définit les notions suivantes :

- a) un sous-ensemble L de E est dit *discret* si tout élément x de L est *isolé*, i.e. admet un voisinage V dans E tel que $L \cap V = \{x\}$;
- b) un groupe abélien G est isomorphe à un groupe $\mathbb{Z}^m$ si et seulement s'il admet une $\mathbb{Z}$ -base, c'est-à-dire une famille $(e_1, \dots, e_m)$ telle que tout élément g de G s'écrive d'une façon unique sous la forme $g = \sum_{k=1}^m k_i e_i$ avec $k_i \in \mathbb{Z}$.

Partie I :

1) Démontrer les assertions suivantes :

- (a) Un sous-groupe L de E est discret si et seulement si l'élément 0 est isolé.
- (b) Toute suite d'éléments dans un sous-groupe discret de E convergente, est stationnaire.
- (c) Tout sous-groupe L de E discret est fermé dans E .

2) Soit L un sous-groupe de $\mathbb{R}$ discret. Il s'agit, dans cette question, de démontrer que L est de la forme $a\mathbb{Z}$ avec $a \in \mathbb{R}^+$.

- (a) Soit $L^+ = \{x \in L / x > 0\}$ sachant que $L \neq \{0\}$. Montrer que L^+ admet une borne inférieure a strictement positive.
- (b) Montrer alors que $L = a\mathbb{Z}$.

3) Soient $\alpha > 0$ et $L = \{m + n\alpha / (m, n) \in \mathbb{Z}^2\}$. Montrer que :

- (a) L est un sous-groupe de $\mathbb{R}$.
- (b) L est discret si et seulement si $\alpha \in \mathbb{Q}$.

4) Construire un sous-groupe discret L de $\mathbb{R}^2$ tel que sa première projection sur $\mathbb{R}$ ne soit pas discrète.

5) On se propose ici de démontrer que tout sous-groupe discret L de E est isomorphe à un sous-groupe d'un groupe $\mathbb{Z}^m$. On désigne par F le sous-espace vectoriel de E engendré par L , par m sa dimension, par $(a_1, \dots, a_m)$ une base de F contenue dans L , et par L' le sous-groupe de L engendré par cette base.

Enfin on pose

$$P = L \cap \left\{ \sum_{i=1}^m \lambda_i a_i / \lambda_i \in [0, 1[\right\}$$

- (a) On vérifie que P est fini. Pour cela :

- (i) Montrer qu'il existe un réel $r > 0$ tel que $P \subset P' \subset B'(0, r)$ avec $P' = L \cap \left\{ \sum_{i=1}^m \lambda_i a_i / \lambda_i \in [0, 1] \right\}$.
- (ii) Justifier que la boule $B'(0, r)$ est compacte.
- (iii) Montrer que l'application

$$\begin{aligned} f : F &\longrightarrow \mathbb{R}^m \\ x = \sum_{i=1}^m \lambda_i a_i &\longmapsto f(x) = (\lambda_1, \dots, \lambda_m) \end{aligned}$$

est continue.

- (iv) En déduire que P' est compact.
- (v) Si P est infini, alors il va exister une suite $(x_k)_k$ d'éléments de P' telle que $\forall k, l \in \mathbb{N}$ avec $k \neq l$ on ait $x_k \neq x_l$. Contredire cet énoncé et conclure que P est fini.
- (b) Soit $x \in L$. Montrer qu'il existe un élément $y \in L'$ tel que $x - y \in P$.
(Écrire x dans la base $(a_1, \dots, a_m)$ puisque $L \subset F$ et utiliser les parties entières des composantes de x)
En déduire que :

$$\forall x \in L, \exists! (y, z) \in L' \times P / x = y + z.$$

- (c) Soit encore $x \in L$. En écrivant $kx = y_k + z_k$ avec $k \in \mathbb{N}^*$ et $(y_k, z_k) \in L' \times P$, montrer qu'il existe $d \in \mathbb{N}^*$ tel que $dx \in L'$.
En déduire que :

$$\exists q \in \mathbb{N}^*, \forall x \in L / qx \in L'.$$

- (d) En considérant l'application $g : L \longrightarrow L' / x \longmapsto qx$, montrer que $L \sim L'$. En déduire que $L \sim \mathbb{Z}^m$.

6) Dans cette question, L est un sous-groupe de $\mathbb{Z}^m$; ses éléments seront notés $x = (x_1, \dots, x_m)$; on considéra

l'application $\pi : \mathbb{Z}^m \longrightarrow \mathbb{Z} / x = (x_1, \dots, x_m) \longmapsto \pi(x) = x_m$.

- (a) Montrer qu'il existe un $k \in \mathbb{N}$ et un élément $x_0 \in L$ tel que :

$$\pi(L) = k\mathbb{Z} = \pi(x_0)\mathbb{Z}$$

- (b) On suppose ici que $\pi(L)$ est non réduit à 0; étant donné un élément x de L , construire un couple $(p, \tilde{x}) \in \mathbb{Z} \times L$ tel que l'on ait $\tilde{x}_m = 0$ et $x = px_0 + \tilde{x}$; démontrer l'unicité de l'écriture $x = px_0 + \tilde{x}$.
- (c) En déduire que tout sous-groupe discret de E est isomorphe à un groupe $\mathbb{Z}^r$.
(utiliser le résultat de la question 5)).

7) On suppose ici que $n = 2$ et on considère deux $\mathbb{Z}$ -bases $(u_1, u_2), (v_1, v_2)$ d'un même sous-groupe discret L de E .

- (a) Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ une matrice à coefficients dans $\mathbb{Z}$ de taille 2. Montrer que A est inversible dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ si et seulement si $\det(A) = \pm 1$.
- (b) Soit la matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{Z})$ telle que $v_1 = A.u_1$ et $v_2 = A.u_2$. Justifier que A est inversible. En déduire que les aires des parallélogrammes formés par (u_1, u_2) et (v_1, v_2) sont égales.

Partie II :

On désigne par $\mathcal{L}(E)$ l'ensemble des endomorphismes de E , par $O(E)$ le groupe des automorphismes linéaires orthogonaux de E (ensemble des u de $GL(E)$ tels que $\|u(x)\| = \|x\|$ pour tout x de E), et par $AO(E)$ l'ensemble des transformations de E de la forme $v : x \in E \mapsto u(x) + a$ avec $u \in O(E)$ et $a \in E$.

On écrit alors $v = (u, a)$ et on note e l'élément neutre de $O(E)$.

On définit l'application :

$$\begin{aligned} \|\cdot\| : \mathcal{L}(E) &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ w &\longmapsto \|w\| = \sup_{\|x\|=1} \|w(x)\| \end{aligned}$$

1) (a) Montrer que l'application $\|\cdot\|$ définit une norme sur $\mathcal{L}(E)$.

(b) En déduire que $O(E)$ est un compact de $\mathcal{L}(E)$.

2) (a) Vérifier que $AO(E)$ muni de l'application $\cdot : AO(E) \times AO(E) \longrightarrow AO(E)$

$$((u, a), (u', a')) \longmapsto (u, a) \cdot (u', a') = (u \circ u', u(a') + a)$$

est un groupe, préciser son élément neutre, puis l'inverse d'un élément (u, a) .

(b) Calculer $(u, a)(e, b)(u, a)^{-1}$.

3) On note ρ le morphisme $AO(E) \longrightarrow O(E)$ défini par $\rho(u, a) = u$. On fixe un sous-groupe discret L de E qui engendre linéairement E (i.e. tout élément de E est combinaison linéaire des éléments de L à coefficients dans $\mathbb{R}$) et on note G le sous-groupe de $AO(E)$ formé des éléments v tels que $v(L) = L$.

(a) Vérifier que, si un élément (u, a) de $AO(E)$ appartient à G , il en est de même de $(u, 0)$ et (e, a) .

(b) Il s'agit de montrer que $\rho(G)$ est fini. Pour cela, soit $u \in \rho(G)$ et considérons $(e_1, \dots, e_n)$ une $\mathbb{Z}$ -base de L .

(i) Pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, montrer que $S_k = \{x \in L / \|x\| = \|e_k\|\}$ est fini.

(ii) En déduire que le choix de $u(e_k)$, pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, est fini.

(iii) Conclure.

(c) Déterminer G dans le cas où $n = 2$ et où L est l'ensemble des couples (x_1, x_2) de E tels que $x_1 \in 2\mathbb{Z}$ et $x_2 \in \mathbb{Z}$.